

Zapiši Poissonovo in Laplaceovo enačbo in ju razloži. Izpelji splošno rešitev (Greenovo funkcijo) Poissonove enačbe v Fourierovem in direktnem prostoru. Z uporabo Greenove funkcije nato zapiši splošno obliko električnega potenciala in električnega polja. Kako se ta rešitev spremeni v končnem volumnu?

Formuliraj elektrostatsko silo na poljubno nabito telo, ki se nahaja v zunanjem polju, z uporabo samo električnega polja in nato uvedi napetostni tenzor električnega polja. Uporabo napetostnega tenzorja nato ilustriraj na primeru sile med dvema točkastima nabojema.

Pokaži in razloži multipolni razvoj električnega potenciala in elektrostatske energije do dipolnega člena. Kakšna je interakcija med dvema telesoma, ki imata neničelen naboj in električni dipolni moment kot funkcija razdalje med telesoma in kakšna je sila in navor (v multipolni sliki) na telo v zunanjem električnem polju?

Izpelji Kirchoffovo enačbo za magnetni vektorski potencial in zapiši ter komentiraj njeno rešitev. Kakšna povezavo ima z Biot-Savartovim zakonom?

Formuliraj magnetostatsko silo na telo s poljubno gostoto električnega toka, ki se nahaja v zunanjem polju, z uporabo samo magnetnega polja in uvedi napetostni tenzor magnetnega polja. Uporabo napetostnega tenzorja nato pokaži na primeru sile med dvema točkastima nabojema.

Zapiši in razloži multipolni razvoj magnetnega polja do dipolnega člena z uporabo vektorskega magnetnega potenciala. Razloži multipolni razvoj magnetne energije gostote toka v zunanjem magnetnem potencialu. Kakšna pa sta sila in navor na magnetni dipol v poljubnem zunanjem magnetnem polju?

V splošnem vpelji kapacitivnost N prevodnikov in jo razloži na primeru nabite prevodne krogle.

V splošnem vpelji induktivnost N tokovnih vodnikov-zank in jo razloži na primeru induktivnosti dolge tuljave.

Razloži kožni pojav in zapiši vodilni enačbi (odvisnosti) za električno in magnetno polje. Zapiši oblike polj za izbrano geometrijo in komentiraj posledice.

Ohranitveni zakoni Maxwellovih enačb: razloži in opiši ohranjanje energije, gibalne količine in vrtilne količine.

Uvedi in razloži frekvenčno odvisnost dielektrične funkcije in Kramers Krnonigove relacije. V kakšni povezavi sta disipacija enegije in dielektrična funkcija? Zapiši osnovne modele za frekvenčno odvisno dielektrično funkcijo (gibalna enačba za vezan naboj, Debyeova relaksacija, Lorentzova relaksacija, plazemska relaksacija) in razloži, kako sta povezana dielektrična funkcija in prevodnost.

Določi in razloži Lagrangeov in Hamiltonovo funkcijo nabitega gibajočega delca v zunanjem električnem in magnetnem polju in nato Schwartzschildovo invarianto. Nadalje dopolni Lagrangevo funkcijo še s prispevki zaradi samega polja, ki ga nabiti delci (delec) ustvarjajo, in zapiši ustrezajoče Euler-Lagrangeve in Rieman-Lorentzove enačbe.

Posebna teorija relativnosti: razloži transformacijo EM polj z Lorentzovo transformacijo, vlogo prostora Minkovskega in formulacijo štirivektorjev, štirivektor gostote toka in štirivektor EM potenciala.

Uvedi in razloži naslednje elektrostatske količine in koncepte: Coulombska sila, naboj, jakost polja, silnice, cirkulacija, pretok, potencial, ekvipotencialne ploskve, in princip superpozicije
Zapiši in razloži Gaussov izrek v integralni in diferencialni obliki. Pokaži njegovo uporabo na primeru geometrije/problema, ki ga sam izbereš.
Uvedi gostoto naboja in za poljubno gostoto zapiši elektrostatsko silo, polje in električni potencial. Nato navedi primere gostote naboja, pri čemer tudi pokaži, kakšna je povezava med gostoto naboja in gostoto dipolnega momenta.
Uvedi in razloži elektrostatsko energijo, in sicer (i) nabojev v zunanjem polju in (ii) celotno energijo polja, ki ga neka gostota naboja ustvarja. Celotno energijo polja prepiši v odvisnosti samo od gostote naboja in samo od električnega polja in dobljeno komentiraj.
Uvedi in razloži Amperovo silo med poljubnima tokovnima vodnikom in nato pokaži ter zapiši Biot-Savartov zakon za magnetno polje. Opiši tipične velikosti magnetnega polja in komentiraj, kakšna je značilna lastnost magnetnih silnic, posebej v primerjavi z električnimi silnicami.
Uvedi magnetni pretok in razloži kolikšen je pretok skozi zaključeno zanko. Zapiši in uvedi Amperov izrek v integralni in diferencialni obliki in ga razloži.
Uvedi magnetni vektorski potencial in ga razloži (poračunaj) na primeru dolge tuljave. Na primeru tuljave tudi razloži umeritev (nedoločenost) magnetnega potenciala.
Uvedi in razloži magnetno energijo in sicer: (i) sklenjene tokovne zanke v zunanjem magnetnem polju z uporabo zakona o ohranitvi energije in (ii) celotno energije magnetnega polja, ki ga ustvarja in vzdržuje neka gostota električnega toka.
Razloži Maxwellovo formulacijo elektromagnetne indukcije in Maxwellov impulz. Zapiši kvazistatičen sistem Maxwellovih enačb in pripadajočo kontinuitetno enačbo ter jih razloži. Kakšna sta ustrezajoča elektromagnetna potenciala za kvazistatična polja?
Razloži, kaj so prevodniki, ter zapiši Ohmov zakon. Kje se nahaja naboj v prevodniku, če ga postavimo v zunanje električno polje? Kakšne so tipične časovne skale za premikanje nosilcev naboja?
Razloži in opiši Drudejev model prevodnika (mikroskopsko sliko prevodnika). Od česa je odvisna prevodnost? S prevodnostjo poveži upornost vodnika z znano dolžino in presekom.

Zapiši popoln set Maxwellovih enačb in ga razloži. Pojasni tudi matematično ozadje za tako obliko enačb. Uvedi kontinuitetno enačbo v popolni obliki in razloži Maxwellov premikalni tok.

Razloži in opiši električno polje v snovi: vezan naboj, polarizacija, slika snovi, konstitutivna relacija, pomen polarizacije in klasifikacija snovi.

Razloži in opiši magnetno polje v snovi: vezan tok, magnetizacija, konstitutivna relacija, pomen magnetizacije in klasifikacija snov.

Zapiši in razloži Maxwellove enačbe v snovi. Pojasni ohranitvene zakone v snovi (energija, gibalna količina). Kakšna je sila na nehomogeno snov v EM polju?

Razloži in izpelji splošne robne pogoje za Maxwellove enačbe v snovi.